

**Projeto DSIP-MT: Diretrizes para o Desenvolvimento Sustentável e Inclusivo do
Pantanal Matogrossense**

**Relatório Parcial - Revisão Bibliográfica/Sistemática da Área-
Chave Ambiental (RSE)**

Universidade do Estado de Mato Grosso Carlos Alberto Reyes Maldonado - UNEMAT
Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste - SUDECO

Outubro de 2026

SUMÁRIO

Sumário.....	2
Sumário Executivo	4
1 Introdução	5
1.1 Objeto e recorte	5
1.2 As duas bases e por que permanecem separadas	6
2 Metodologia	6
2.1 Protocolos, funil de seleção e amostra de leitura.....	6
2.2 Extração de evidências e varredura documental.....	7
2.3 Atribuição municipal	8
2.4 Verificação.....	8
3 A matriz FOFA validada.....	9
3.1 Composição e lastro real.....	9
3.2 Confiança e ancoragem territorial	11
4 A revisão documental complementar.....	11
4.1 O acervo e sua cobertura	11
4.2 Compilação e auditoria.....	12
4.3 A matriz complementar	12
4.4 A gestão ambiental ausente da matriz acadêmica	13
5 Complementaridade entre as duas bases	13
6 Tipologia municipal e regras de inferência.....	14
6.1 A tipologia de dois eixos	14
6.2 As seis regras de inferência	15
7 Diagnóstico municipal	15
7.1 Status de evidência por município.....	15
7.2 O que estrutura a desigualdade.....	16
8 Verificação e auditoria	17
8.1 Conferência de citações	17
8.2 Auditoria cética e replicação editorial	17
8.3 Validação das regras de inferência	18
9 Síntese comparativa	18
10 Considerações Finais.....	18
Anexos.....	19
Anexo A — Produtos que acompanham este relatório.....	19
Anexo B — Emendas e ajustes de protocolo.....	20

Anexo C — Reprodutibilidade	21
-----------------------------------	----

SUMÁRIO EXECUTIVO

O presente Relatório Parcial sistematiza os resultados da revisão bibliográfica/sistemática da área-chave ambiental dos 13 municípios do Pantanal Norte de Mato Grosso, no âmbito do Projeto Diretrizes para o Desenvolvimento Sustentável e Inclusivo do Pantanal Mato-grossense (DSIP-MT), executado pela Universidade do Estado de Mato Grosso Carlos Alberto Reyes Maldonado (UNEMAT) com financiamento da Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste (SUDECO). A execução seguiu os Protocolos 1, 2 e 3 da coordenação do projeto, na versão 3, em conjunto com as áreas-chave de setor público e sociodemográfica, a partir de 30/09/2026.

A revisão trabalhou sobre duas bases de natureza distinta, mantidas separadas e cruzadas. A primeira é o corpus acadêmico, recuperado por busca reproduzível no Portal de Periódicos da CAPES, na SciELO e na Scopus: de 2.865 registros iniciais, 1.429 foram triados por dois julgadores independentes, restando 897 estudos — lidos no texto integral numa amostra estratificada e, os demais, pelo resumo — e uma matriz FOFA de 37 itens, validada pela coordenação em 04/10/2026. A segunda é o acervo documental curado pela coordenação, sem busca na internet, que não teve alvos na área: 93 documentos foram triados como pertinentes e lidos, gerando 2.508 passagens de evidência e uma matriz complementar de 84 itens.

Constata-se que a literatura acadêmica sobre o ambiente do Pantanal tem lastro longo e se organiza em três processos acoplados: o pulso de inundação, a conectividade entre planalto e planície e o regime de fogo. Mapeadas as 2.957 evidências da base contra os itens por dois mapeadores independentes, o lastro efetivo vai de quatro a 78 estudos, este no item das queimadas e incêndios recorrentes. Por isso a confiança composta concentra-se em alta, com 34 itens, contra 3 de média, e discrimina pouco.

Quanto à ancoragem territorial, 30 dos 37 itens estão ancorados em Mato Grosso, mas, na prática, na planície norte: os municípios mais recorrentes nos estudos são Cáceres (55 estudos), Poconé (35) e Barão de Melgaço (27), e seis dos treze não são nomeados por estudo algum. O acervo corrige a assimetria nos itens — os dois sem fonte mato-grossense, ambos sobre legislação, passaram a tê-la — e pouco no território: só quatro municípios têm documento dedicado, quase sempre plano de manejo de unidade de conservação, e nenhum dos seis está entre eles.

Cabe destacar um achado de natureza distinta. Do acervo, 217 passagens pertinentes à área não correspondem a nenhum dos trinta e sete itens: descrevem a gestão ambiental —

outorga e enquadramento das águas, comitês de bacia, águas subterrâneas, zoneamento, licenciamento, cadastro ambiental rural — e pressões como a hidrovia e a mineração além do mercúrio. A matriz acadêmica descreve o ambiente que torna o Pantanal singular; os instrumentos de gestão ao alcance das prefeituras estão no acervo.

Quanto ao diagnóstico municipal, feito sob uma tipologia de dois eixos e seis regras de inferência verificadas programaticamente, a desigualdade de informação segue a posição no bioma: os municípios da planície têm em média 27,2 itens documentados, contra 4,2 nos do planalto. A base factual varia pouco — de 100% em Barão de Melgaço e Poconé a 84% em Glória D'Oeste, Nossa Senhora do Livramento e Porto Esperidião —, porque fontes regionais e testes de refutação alcançam todos os municípios; no planalto, compõe-se sobretudo de itens regionais e contraindicados, e Juscimeira não tem item documentado.

A verificação foi integral. As 380 citações da matriz complementar foram conferidas programaticamente contra o texto original, com 380 confirmadas, e as 185 da sistemática, contra o PDF ou o resumo. A matriz complementar passou por auditoria cética adversarial em duas rodadas, com uma proposição rejeitada de 85, e as duas inferências municipais foram testadas contra as seis regras, sem violação.

1 INTRODUÇÃO

1.1 Objeto e recorte

Este relatório trata da área-chave ambiental, uma das cinco previstas no estudo — as demais são econômica, infraestrutura, sociodemográfica e setor público. O recorte territorial é o dos 13 municípios do Pantanal Norte de Mato Grosso, conforme definição institucional do convênio: Barão de Melgaço, Cáceres, Curvelândia, Glória D'Oeste, Itiquira, Juscimeira, Lambari D'Oeste, Mirassol D'Oeste, Nossa Senhora do Livramento, Poconé, Porto Esperidião, Rondonópolis e Santo Antônio de Leverger.

A definição operacional da área, aprovada pela coordenação em 30/09/2026 (decisão C1), compreende o estado, as pressões e a gestão dos componentes ambientais — águas, solos, ar, biota, clima, fogo, uso da terra e áreas protegidas —; barragens, hidrovia e rodovias entram pelo efeito ambiental, e o inventário de espécies conta como estado.

O objeto da revisão é a produção da matriz FOFA (Forças, Oportunidades, Fraquezas e Ameaças) da área, com o lastro documental de cada item e a sua ancoragem territorial, de modo a orientar a etapa de coleta primária.

1.2 As duas bases e por que permanecem separadas

A revisão trabalhou sobre duas bases de natureza probatória distinta, e a separação entre elas é deliberada.

O corpus acadêmico foi recuperado por estratégia de busca reproduzível, com funil PRISMA e contagens auditáveis em cada etapa. Compõe-se predominantemente de literatura revisada por pares e é reproduzível por terceiros.

O acervo documental é literatura cinzenta institucional, curada pela coordenação e não recuperada por busca reproduzível; não passa por revisão por pares, e os documentos respondem a mandatos institucionais — o plano de manejo do parque estadual de Rondonópolis foi contratado por empresa de pequena central hidrelétrica. Em contrapartida, o Plano de Recursos Hídricos da Região Hidrográfica do Paraguai (PRH Paraguai), as notas técnicas da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) e os planos de manejo trazem dado de campo, de monitoramento e de outorga que nenhum artigo oferece.

Fundir as duas atribuiria o mesmo peso probatório a fontes que não o têm. Mantê-las separadas e cruzá-las permite dizer, item a item, o que cada uma sustenta.

2 METODOLOGIA

2.1 Protocolos, funil de seleção e amostra de leitura

A seleção seguiu o Protocolo 1, com as emendas da versão 3 (parentetização das expressões, descritores em inglês na Scopus). As buscas foram realizadas em 30/09/2026, com filtro de período de 2011 a 2026 e teto de 300 registros por expressão e por base, atingido em cinco das 18 buscas. Dos 2.865 registros recuperados (1.010 na CAPES, 319 na SciELO e 1.536 na Scopus), restaram 1.808 depois da deduplicação entre bases e 1.429 depois do filtro de período e da remoção de duplicatas do mesmo estudo.

A triagem por título, com dois julgadores independentes, incluiu 593, deixou 504 como incertos e excluiu 332; pela regra da Fase B, toda divergência seguiu para a triagem por resumo, onde foi decidida por terceiro avaliador que não via os votos, pela maioria de três. A triagem por resumo correu em quatro rodadas registradas: a primeira, uma de consistência, decidida no ponto de validação da lista, e duas para os registros sem resumo real. O consenso entre julgadores do mesmo modelo não mede concordância independente. Uma carta ao editor saiu do corpus no ponto de validação dos documentos, e a seleção final compreende 897 estudos.

Em razão do volume do corpus, a coordenação decidiu que o texto completo seria lido só numa amostra estratificada de 250 estudos, sorteada com semente registrada. Dos 897 estudos, 214 foram lidos no texto integral, todos da amostra, 84 deles na sessão do lote CAFe, conduzida com o acesso institucional do coordenador, e 683 pelo resumo indexado, dos quais 36 sorteados sem PDF obtido. O teste de saturação só foi calculado depois da extração: a segunda metade da amostra acrescenta quatro dos trinta e sete itens, o que atinge o limiar de 10%, e a coordenação decidiu declarar o resultado como limitação, sem ler a reserva.

2.2 Extração de evidências e varredura documental

A extração seguiu o Protocolo 2, com o comando aplicado literalmente. Do corpus acadêmico foram extraídas 2.957 evidências com citação literal, localização e escala territorial; o comando foi executado três vezes por dimensão, e a auditoria cética rejeitou dois dos 39 itens compilados. O lastro foi mapeado por dois mapeadores independentes, com a interseção tomada como resultado e kappa de 0,90 a 0,95 por dimensão, e depurado por programa pela regra da citação secundária.

Do acervo documental, a triagem foi feita documento a documento, por agente, contra a definição operacional da área e as regras de acervo da coordenação, com a resposta conferida contra a lista de entrada. Dos 170 documentos candidatos, foram incluídos 93, todos da pasta da coordenação, cada um classificado por tipo de fonte, porque o peso probatório difere entre plano, nota técnica, estudo contratado, norma e estudo acadêmico.

O texto integral foi segmentado em passagens e submetido a um léxico das trinta e sete expressões da matriz validada, somado a um vocabulário ambiental destinado a capturar fenômenos que a matriz não cobre. O léxico exige co-ocorrência de dois termos distintos por item e limite de palavra em todo padrão, e foi auditado em uma rodada sobre siglas curtas (APP, MIF, PCH) e termos polissêmicos (parque, fogo, hidrelétrica); a auditoria ajustou 30 itens, e a base caiu de 3.660 para 2.508 passagens.

Três filtros descartaram ruído antes da contagem:

Funil da varredura documental

Classe descartada	Passagens	Critério
Sem ancoragem territorial	13.891	Passagem sem referência ao Pantanal, à Bacia do Alto Paraguai, a Mato Grosso, a Mato Grosso do Sul ou a município do recorte

Classe descartada	Passagens	Critério
Listas de referências bibliográficas	1.187	Dois ou mais marcadores bibliográficos somados a anos, pontos e vírgulas ou marcadores adicionais
Páginas de siglas e abreviaturas	470	Ao menos 22% dos tokens em caixa alta, em bloco de doze palavras ou mais
Retidas como evidência	2.508	—

Fonte: evidências complementares da área (Anexo A da revisão complementar).

Das 2.508 evidências retidas, 510 são de escala municipal — nomeiam um dos treze municípios —, 262 referem-se ao Pantanal mato-grossense, 347 a Mato Grosso, 1.218 ao bioma sem recorte estadual e 171 ao Pantanal sul-mato-grossense.

Registra-se uma limitação que pesa nesta área. A regra de ancoragem só retém a passagem que nomeia o território, e planos de manejo que dizem apenas “o parque” perdem passagens pertinentes: a ancoragem pelo município do documento acrescentaria 371 passagens com item, 32 delas do plano do Parque Estadual Dom Osório Stöffel, em Rondonópolis, que hoje contribui com sete. A coordenação decidiu manter a regra da área econômica, para que as áreas permaneçam comparáveis, e declarar a perda.

2.3 Atribuição municipal

Nomear um município numa passagem não equivale a afirmar algo sobre ele. Adotou-se, como nas áreas anteriores, atribuição restrita: exige-se proximidade textual entre a menção ao município e o termo do item, ou que o documento seja dedicado àquele município. A auditoria do léxico corrigiu atribuições indevidas — Cáceres tirado do sobrenome de autores e da lagoa Cáceres, Itiquira tirado do nome do rio — e, pela decisão C7, as passagens retidas só pelo vocabulário passaram a atribuir os municípios que nomeiam, nos itens novos.

2.4 Verificação

A verificação operou em quatro frentes, todas programáticas ou em contexto isolado:

- Conferência de citações: cada identificador de evidência é conferido contra o texto extraído do documento original, verificando-se que aponta para o documento e a página declarados e que o trecho consta daquela página;
- Auditoria cética adversarial: um auditor por dimensão, em contexto limpo, instruído a derrubar cada proposição e a rejeitar na dúvida;
- Detecção de replicação editorial: comparação por sequências de cinco palavras, com topônimos, números e hifenação removidos;

- Validação das regras de inferência: verificação programática de que nenhuma inferência municipal viola as seis regras declaradas.

3 A MATRIZ FOFA VALIDADA

3.1 Composição e lastro real

A matriz validada compreende 37 itens: 10 forças, 9 oportunidades, 8 fraquezas e 10 ameaças. Fraquezas e oportunidades ficaram abaixo do alvo de dez itens, e a cláusula de insuficiência de cada uma declara a lacuna, que não é suprida pela revisão documental. A coordenação confirmou as duas rejeições da auditoria cética, e nenhum item foi retirado na validação. Este relatório não reabre o mérito da matriz.

Corrigiu-se, contudo, a contagem de lastro, e aqui a correção vai no sentido inverso ao da infraestrutura. Cada item exibía cinco fontes, teto de formatação pedido na síntese. O lastro efetivo, depois da validação, vai de quatro a 78 estudos e é maior que o número exibido em 33 itens; é igual em OPO-01 e AME-07 e menor em dois, FOR-05 e OPO-07, em que duas das cinco citações vêm do mesmo estudo:

Itens de maior lastro efetivo na matriz validada

Código	Item	Fontes exibidas	Lastro efetivo
AME-01	Queimadas e incêndios extensos e recorrentes no Pantanal Norte e em suas unidades de conservação (2003–2020)	5	78
AME-03	Secas prolongadas, redução das chuvas e aquecimento no Pantanal Norte e no bioma, dos anos 1960 a 2024	5	45
AME-04	Supressão da vegetação nativa no	5	42

Código	Item	Fontes exibidas	Lastro efetivo
	Pantanal e no planalto por pastagens exóticas, soja e desmatamento químico		
OPO-09	Produtos orbitais e modelagem hidrológica para gestão da água, cheias e secas no Pantanal e em MT	5	35
OPO-03	Sensoriamento remoto no monitoramento de focos de calor e de áreas queimadas no Pantanal e em MT	5	34
AME-06	Hidrelétricas e PCHs no planalto (UHE Manso e outras) alterando o pulso de inundação	5	24
AME-02	Mortalidade e perda de diversidade da fauna silvestre nos incêndios desde 2020, no bioma e no Pantanal Norte	5	19
FOR-02	Rede de UCs e sítios Ramsar do Pantanal Norte	5	19

Código	Item	Fontes exibidas	Lastro efetivo
	(RPPN Sesc Pantanal, ESEC Taiamã, PARNA)		

Fonte: matriz validada no formato integrado (produto 02).

3.2 Confiança e ancoragem territorial

A confiança segue o critério composto das áreas anteriores, que soma pontos de lastro e de convergência. Com lastro longo e convergência plena em quase todos os itens, a classe concentra-se em alta: 34 itens de confiança alta e 3 de média (FOR-05, OPO-07 e AME-10). A regra não foi ajustada à área, e a coluna de fontes deve ser lida ao lado da de confiança.

Quanto à ancoragem territorial, 30 itens estão ancorados em Mato Grosso, 5 parcialmente e 2, FRA-07 e OPO-07, dependiam de fontes de Mato Grosso do Sul ou de fora da região. Como os municípios nomeados nas fontes são quase sempre Cáceres, Poconé e Barão de Melgaço, estar ancorado em Mato Grosso equivale, na prática, a estar ancorado na planície norte, e seis municípios não são nomeados por estudo algum: Juscimeira, Glória D'Oeste, Lambari D'Oeste, Mirassol D'Oeste, Porto Esperidião e Nossa Senhora do Livramento.

4 A REVISÃO DOCUMENTAL COMPLEMENTAR

4.1 O acervo e sua cobertura

Foram triados como pertinentes 93 documentos: 46 da pasta curada pela coordenação para a área, 28 documentos entre volumes do PRH Paraguai e cinco partes de notas técnicas conjuntas da ANA, 5 capítulos e estudos das bacias do Alto Rio Cuiabá e do Cabaçal, 6 volumes da revista Ciência Pantanal, 1 estudo de uso do solo na Bacia do Alto Paraguai e 7 documentos de Mato Grosso do Sul, lidos como referência. Ficaram fora 52 documentos por critério, recorte ou presença no corpus acadêmico, 21 duplicatas e 4 mapas sem texto útil.

Cabe registrar a cobertura do acervo, porque ela condiciona a leitura subsequente. Diferentemente do da infraestrutura, o acervo ambiental é de bacia, de bioma e de unidades de conservação: só quatro municípios têm documento dedicado — Cáceres, Poconé, Rondonópolis e Santo Antônio de Leverger —, em sete documentos, cinco deles planos de manejo. As

passagens que nomeiam cada município vão de 218 em Cáceres a 4 em Glória D'Oeste e em Juscimeira.

4.2 Compilação e auditoria

A compilação seguiu o Protocolo 3, em duas rodadas. Cada rodada consistiu em três execuções independentes sobre os mesmos dossiês de evidência, em ordens de leitura deliberadamente distintas, consolidadas pela regra de convergência de dois terços, com o pareamento das proposições proposto por um agente de convergência e revisado por leitura.

A primeira rodada varreu todo o acervo e produziu 43 itens; a auditoria cética não rejeitou nenhum, mas impôs ressalva a quase todos. Uma auditoria de completude, conduzida em separado, identificou oito lacunas, entre elas o plano do parque estadual de Rondonópolis não usado, Juscimeira e o oeste ausentes, a gestão ambiental municipal e a pesca. Os oito dossiês da segunda rodada cobriram seis delas; as outras duas foram tratadas na Etapa 8. Da segunda rodada saíram 42 itens, e a auditoria rejeitou um, sobre o licenciamento do Porto de Morrinhos, cuja própria passagem registra que o tribunal afastou a parte afirmada.

Compilação da matriz complementar em duas rodadas

Rodada	Itens convergentes	Rejeitados na auditoria	Itens finais
Primeira — varredura completa	43	0	43
Segunda — oito dossiês temáticos	42	1	41
Total	85	1	84

Fonte: quadros FOFA da revisão complementar (produto 03).

Foram ainda descartadas 44 proposições por terem aparecido em execução única, aquém da regra de dois terços. A regra protege contra o achado idiossincrático, mas pode penalizar o achado de menção única, como o quantificado ou o de um só município; os descartes estão registrados como pistas de campo, e não como erro.

4.3 A matriz complementar

A matriz complementar compreende 84 itens, dos quais 60 registram fenômenos ausentes da matriz validada. A distribuição por dimensão — 28 fraquezas, 23 ameaças, 18 forças e 15 oportunidades — reflete o acervo de diagnósticos de bacia e de planos de manejo. Quanto à confiança, 11 itens são de confiança alta, 36 de média e 37 de baixa, pela contagem por observação independente. Os 16 itens de escala intermunicipal, todos novos — a hidrovía no tramo Cáceres–Corumbá, a pesca das colônias no rio Cuiabá, a erosão do planalto que assoreia

a planície —, são fenômenos de fluxo que uma matriz organizada por município não tem onde acomodar. Os itens novos não são inferíveis, por afirmarem fatos concretos: cruzados com os treze municípios, resultam em 117 pares documentados, 125 regionais e 538 não avaliados.

4.4 A gestão ambiental ausente da matriz acadêmica

Do acervo, 217 passagens pertinentes à área não correspondem a nenhum dos trinta e sete itens validados. Descrevem a gestão ambiental do território e pressões que a matriz validada, centrada em fogo, hidrologia da planície e biodiversidade, não registra:

Fenômenos ambientais documentados no acervo e ausentes da matriz acadêmica

Fenômeno ausente da matriz validada	Onde aparece no acervo
Outorga, enquadramento e comitês de bacia	PRH Paraguai e plano do Alto Rio Cuiabá
Nascentes, veredas e águas subterrâneas	PRH Paraguai, plano do Alto Rio Cuiabá; Cáceres à frente
Zoneamento ecológico-econômico	PRH Paraguai, livros e planos de manejo
Mineração além do mercúrio	Poconé à frente; PRH Paraguai
Licenciamento e cadastro ambiental rural	PRH Paraguai, Estatuto do Pantanal e livros
Hidrovia, dragagem, caça e pesca predatória	Cáceres; planos de manejo da planície

Fonte: análise de complementaridade (produto 04), seção 6.

5 COMPLEMENTARIDADE ENTRE AS DUAS BASES

Cada um dos trinta e sete itens validados foi classificado conforme o que o acervo documental lhe acrescenta.

Classes de complementaridade entre a matriz validada e o acervo documental

Classe	Significado	Itens
Confirmação com ganho de lastro	Item sem fonte mato-grossense passa a ter documentação em MT	2
Confirmação com reforço de lastro	Item já ancorado em MT ganha documentos adicionais	34
Confirmação sem ganho de ancoragem	Confirmado só em documentos sem ancoragem mato-grossense	1
Sem confirmação documental	O acervo não traz passagem que sustente o item	0

Fonte: análise de complementaridade (produto 04), seção 3.

Os dois itens que não dispunham de fonte mato-grossense — FRA-07, a legislação permissiva ou lacunar sobre a Reserva Legal e as áreas úmidas, e OPO-07, o marco legal das áreas úmidas — passaram a ter documentação em Mato Grosso, com três e doze documentos

ancorados no estado. Diferentemente da infraestrutura, nenhum item da matriz ambiental nomeia objeto de Mato Grosso do Sul, e o acervo documenta os dois tal como enunciados.

O item sem ganho de ancoragem é FRA-04, a ausência de manejo integrado do fogo, já ancorado em Mato Grosso no corpus acadêmico e confirmado só em documentos de escala de bioma. No território, o ganho é menor: dos seis municípios que nenhum estudo nomeava, nenhum passou a ter documento dedicado; Nossa Senhora do Livramento, a principal mudança, passa a ser nomeada em 23 passagens, sobre seis itens.

6 TIPOLOGIA MUNICIPAL E REGRAS DE INFERÊNCIA

6.1 A tipologia de dois eixos

A inferência de um município para outro exige critério, sob pena de converter proximidade geográfica em semelhança ambiental. Construiu-se, por isso, uma tipologia de dois eixos, sobre as bases municipais tratadas na Fase I do projeto.

O primeiro eixo é a estrutura ambiental, por agrupamento hierárquico de Ward sobre dez variáveis padronizadas de vegetação remanescente, desmatamento, fogo, uso da terra (agropecuário e urbano), água, território protegido e conformidade no cadastro ambiental rural, sem valor ausente. A correlação cofenética é de 0,833 e sobe a 0,851 sem Rondonópolis, com os outros doze municípios nos mesmos grupos. Inspeccionadas as soluções de três a seis grupos, adotaram-se quatro, rotulados pelos dados: planície conservada sob fogo intenso (Barão de Melgaço, Cáceres, Poconé e Santo Antônio de Leverger), conversão agropecuária consolidada (Curvelândia, Glória D'Oeste, Juscimeira, Mirassol D'Oeste e Porto Esperidião), agropecuária de planalto com fogo de alta intensidade (Itiquira, Lambari D'Oeste e Rondonópolis) e desmatamento recente elevado (Nossa Senhora do Livramento). Treze unidades são poucas para agrupamento robusto; a tipologia restringe a inferência, e não a fundamenta sozinha.

O segundo eixo é a posição no bioma, o mesmo da área econômica, com cortes em 70% e 10% do território no Pantanal, e o grupo econômico entra como coluna de comparação. Toda inferência exige o mesmo grupo ambiental; os itens que dependem da planície exigem também a mesma posição no bioma. A razão é concreta: o grupo da agropecuária de planalto reúne Itiquira, com 19,8% do território no Pantanal, e Rondonópolis, com 0,4%, e nada do que depende da planície se transfere de um para o outro.

6.2 As seis regras de inferência

A inferência só é admitida sob restrição explícita, verificada programaticamente: mesmo grupo ambiental e, nos itens que dependem da planície, mesma posição no bioma; somente condições estruturais, nunca a existência de objeto concreto; teste obrigatório contra o dado municipal, que torna o item contraindicado quando o refuta; item inferido não é evidência; município-referência nominal; percentual por status declarado em cada ficha.

Vinte e um dos trinta e sete itens validados são estruturalmente não inferíveis, porque se referem a objeto determinado — unidades de conservação, usinas, garimpo, pontos de monitoramento — ou a norma de outra escala, e nove só se transferem entre municípios da mesma posição no bioma: pulso, regulação hídrica, ictiofauna, aves e anfíbios, florestas e solos, fogo, fauna nos incêndios e fumaça. Os testes de refutação, doze, usam limiares declarados — menos de 10% do território no Pantanal, cobertura natural abaixo da metade da área, território protegido abaixo de 0,1%, uso agropecuário abaixo de 20% e incremento do desmatamento abaixo de 0,03 km² por 100 km² ao ano — e precedem a cobertura regional e a inferência.

7 DIAGNÓSTICO MUNICIPAL

7.1 Status de evidência por município

Para cada município e cada item, atribuiu-se um de cinco status: documentado, quando fonte direta nomeia o município; regional, quando fonte de escala supramunicipal o cobre; inferido, quando há similaridade estrutural com município documentado; contraindicado, quando o dado municipal refuta o item; e não avaliado, quando não há base para afirmar ou negar. Denomina-se base factual a soma de documentado, regional e contraindicado.

Status de evidência dos itens da matriz validada, por município

Município	Grupo ambiental	Posição	% Pantanal	Doc.	Reg.	Inf.	Contra.	N/A	Base factual
Barão de Melgaço	Planície conservada sob fogo intenso	Planície	99,9	24	12	0	1	0	100%
Poconé	Planície conservada sob fogo intenso	Planície	80,9	32	5	0	0	0	100%
Cáceres	Planície conservada sob fogo intenso	Planície	71,6	31	5	1	0	0	97%

Município	Grupo ambiental	Posição	% Pantanal	Doc.	Reg.	Inf.	Contra.	N/A	Base factual
Lambari D'Oeste	Agropecuária de planalto com fogo de alta intensidade	Planalto	2,0	2	24	0	10	1	97%
Mirassol D'Oeste	Conversão agropecuária consolidada	Planalto	3,1	4	22	0	10	1	97%
Rondonópolis	Agropecuária de planalto com fogo de alta intensidade	Planalto	0,4	15	15	0	6	1	97%
Santo Antônio de Leverger	Planície conservada sob fogo intenso	Planície	70,5	22	14	1	0	0	97%
Curvelândia	Conversão agropecuária consolidada	Planalto	9,2	2	22	0	11	2	95%
Itiquira	Agropecuária de planalto com fogo de alta intensidade	Borda	19,8	10	22	0	1	4	89%
Juscimeira	Conversão agropecuária consolidada	Planalto	0,3	0	22	0	11	4	89%
Glória D'Oeste	Conversão agropecuária consolidada	Planalto	1,8	2	18	0	11	6	84%
Nossa Senhora do Livramento	Desmatamento recente elevado	Borda	26,2	6	25	0	0	6	84%
Porto Esperidião	Conversão agropecuária consolidada	Borda	14,4	3	27	0	1	6	84%

Fonte: FOFA municipal (produto 05) e Anexo B da revisão complementar.

7.2 O que estrutura a desigualdade

Como na área econômica, e diferentemente da infraestrutura, a documentação segue a posição no bioma:

Itens documentados em média, por posição no bioma

Posição no bioma	Municípios	Itens documentados, em média
Planície pantaneira	4	27,2 de 37
Borda / transição	3	6,3 de 37
Planalto / entorno	6	4,2 de 37

Fonte: FOFA municipal (produto 05).

Poconé (32 itens documentados), Cáceres e Barão de Melgaço concentram os estudos acadêmicos, e três municípios da planície têm planos de manejo dedicados. No planalto, Rondonópolis, o único com documento dedicado, tem 15 itens documentados, e Juscimeira, nenhum. A base factual alta do planalto vem de fontes que não nomeiam o município ou de dados que negam o item: a cobertura regional dos planos de bacia e os testes de refutação, que tornam contraindicados a vegetação nativa amplamente conservada (FOR-03, em oito municípios) e os itens de pulso, fauna e fogo da planície. O contraindicado é achado negativo útil, mas não documenta o município.

8 VERIFICAÇÃO E AUDITORIA

8.1 Conferência de citações

Todas as evidências citadas foram conferidas programaticamente: 380 de 380 citações da matriz complementar, contra o texto extraído dos documentos originais, e as 185 da revisão sistemática, contra o PDF ou o resumo indexado — 72 confirmadas no PDF, 13 com variação de extração (hifenização, ligaduras ou cabeçalho interposto) e 99 no resumo. A citação restante, de PDF sem camada de texto, foi conferida à mão, na imagem da página.

8.2 Auditoria cética e replicação editorial

A auditoria cética rejeitou uma das 85 proposições da matriz complementar. Os auditores registraram padrões que a recontagem não corrige e que ficam ao lado de cada item como correção sugerida: atribuição territorial frouxa, volumes do mesmo plano contados como documentos distintos, números de fonte única apresentados como convergentes e dados de 2006 a 2018 afirmados no presente. Na segunda rodada, a contagem de observações independentes continuou inflada.

A detecção de texto-modelo encontrou 87 grupos replicados entre documentos, envolvendo 197 passagens, sobretudo dos volumes do PRH Paraguai, das notas técnicas da ANA, do plano do Alto Rio Cuiabá e dos documentos sobre a Estação Ecológica de Taiamã. A

contagem de fontes é feita por observação independente, e os volumes com o mesmo parágrafo contam como uma observação.

8.3 Validação das regras de inferência

As duas inferências municipais foram submetidas a verificação programática das seis regras, sem violação: Cáceres, em AME-02, e Santo Antônio de Leverger, em FRA-04, ambos no grupo da planície conservada sob fogo intenso, com os municípios de referência nomeados. O número é pequeno porque a cascata de status aplica o teste do dado municipal e a cobertura regional antes da inferência.

9 SÍNTESE COMPARATIVA

Síntese comparativa entre as duas bases da revisão

Indicador	Corpus acadêmico	Acervo documental
Natureza	Revisão sistemática	Revisão documental
Recuperação	Busca reproduzível, funil PRISMA	Acervo curado pela coordenação
Unidades	897 estudos	93 documentos
Evidências extraídas	2.957	2.508
Itens de matriz	37, validados	84, auditados
Lastro e escala	De quatro a 78 estudos por item; 2 itens sem fonte de MT	510 passagens de escala municipal
Cobertura municipal	7 dos 13 municípios nomeados	13 nomeados, 4 com documento dedicado
Verificação de citações	185, contra o PDF ou o resumo	380, contra o original

Fonte: produtos 01 a 05 da área.

10 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A revisão da área-chave ambiental está concluída e verificada. Três conclusões orientam a etapa seguinte.

A primeira diz respeito ao estatuto do que foi produzido. A matriz validada descreve processos — pulso de inundação, conectividade entre planalto e planície e regime de fogo — com lastro longo, mas concentrado na planície de Cáceres, Poconé e Barão de Melgaço e, nas forças do pulso, apoiado em séries anteriores às secas recentes. O acervo corrige a assimetria nos itens, e pouco no território. A matriz complementar é o mapa do que um acervo determinado registra; usada como diagnóstico regional, converteria silêncio documental em ausência de problema ambiental no planalto e no oeste.

A segunda diz respeito às duas camadas do ambiente. A que a literatura acadêmica captou — fogo, pulso, fauna e unidades de conservação da planície — é a que torna o Pantanal singular. A que o acervo revelou — gestão das águas, licenciamento, cadastro ambiental rural e zoneamento — é a dos instrumentos que valem para qualquer município mato-grossense, ao alcance das prefeituras. Diretrizes de desenvolvimento municipal precisam das duas, e a segunda depende de documentos datados, como o PRH Paraguai, de 2018, a atualizar em campo.

A terceira diz respeito à alocação do esforço de campo. Onde a base factual se compõe de itens documentados, o campo confirma e aprofunda; onde se compõe de itens regionais e contraindicados, produz informação que ainda não existe. Recomenda-se priorizar Glória D'Oeste, Nossa Senhora do Livramento, Porto Esperidião e Itiquira, que têm as menores bases factuais do recorte, e Juscimeira, sem item documentado; nesses municípios, o que se aplica tende a vir dos itens de pressão do planalto — assoreamento, supressão da vegetação, hidrelétricas, agrotóxicos e sedimentos —, e não das forças da planície. Acrescentam-se os dois itens cuja proposição não é verificável em campo, FOR-09 e OPO-07, que dependem de medição própria ou de consulta documental.

Registram-se, por fim, as limitações que acompanham os produtos: 683 dos 897 estudos lidos pelo resumo, com o teste de saturação calculado depois da extração; o teto de 300 registros atingido em cinco das 18 buscas; a regra de ancoragem, que deixa de fora 371 passagens com item; o léxico, cuja co-ocorrência não distingue polaridade; e o acervo restrito à pasta da coordenação, com 7 documentos de Mato Grosso do Sul lidos como referência.

ANEXOS

Anexo A — Produtos que acompanham este relatório

Produtos da revisão da área-chave ambiental

Produto	Conteúdo
Quadros FOFA da revisão sistemática	Os 37 itens validados, com fontes, cláusulas de insuficiência e ressalvas
Matriz FOFA ambiental, formato integrado	Os 37 itens validados como proposições verificáveis, com lastro efetivo, abrangência e confiança
Quadros FOFA complementar	Os 84 itens derivados do acervo, com auditoria, ressalvas, rejeição e descartes registrados
Análise de complementaridade	O cruzamento item a item entre as duas bases, nas quatro classes

Produto	Conteúdo
FOFA municipal	Treze fichas e caderno consolidado, com perfil ambiental, status de evidência e roteiro de verificação em campo
Tipologia municipal	Perfis ambientais, agrupamento, matriz de distâncias e as seis regras de inferência
Inventário do acervo documental	Os 93 documentos incluídos e os excluídos, com decisão, justificativa e tipo de fonte
Checklist de campo	Itens prioritários para a coleta primária, por dimensão
Corpus ambiental em BibTeX	As 897 referências, 865 com DOI, para análise de rede de citações
Anexos das duas revisões	Bases de evidências, triagem e PRISMA, ancoragem, auditoria das citações, análise interpretativa e matriz cruzada município × item

Anexo B — Emendas e ajustes de protocolo

As emendas da versão 3 foram aplicadas desde a preparação da área; os ajustes da Fase B constam abaixo.

Decisões da coordenação aplicadas à área-chave ambiental

Decisão	Data	Conteúdo
C1	30/09/2026	Definição operacional e régua; teto de 300 registros; desempate cego só nos resumos
C2	30/09/2026	Coleta das três bases nas três áreas no mesmo dia, data de busca
C3	01/10/2026	Rodadas de consistência e complementar; amostra de 250 estudos para o texto completo
C4	03/10/2026	Auditor que julga pela régua da área; lote CAFé antecipado
C5	03/10/2026	Até oito agentes simultâneos no lastro
G-quadros	04/10/2026	Critério 2.sec por par; rejeições confirmadas; validação condicional
G-documentos	04/10/2026	Saturação declarada como limitação; carta ao editor fora do corpus
C6	06/10/2026	Dossiês de lacuna; regra de ancoragem mantida, com a perda declarada
C7	07/10/2026	Regras municipais, tipologia com quatro grupos e ajustes nos geradores comuns

Anexo C — Reprodutibilidade

O código que produz cada número deste relatório está na pasta de scripts da entrega e na cadeia comum do projeto, na ordem em que roda. Os 93 textos extraídos do acervo, o sorteio da amostra, os dossiês de leitura e os registros de todos os agentes estão preservados, de modo que a compilação pode ser refeita sem reprocessar os documentos originais. Os PDFs de acesso restrito não integram os pacotes.